গ্রাফ থিওরি ও ক্যালকুলাস

Σ deg = 2|E| · ইউলার বনাম হ্যামিল্টন · BFS/DFS/ডায়কস্ট্রা · সত্যতা সারণি ও কোয়ান্টিফায়ার: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, নীল = সংজ্ঞা

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Discrete Mathematics, Theory of Computation and Basic Graph Theory: Set theory; Relations; Functions; Graph theory; Propositional calculus and predicate calculus; Mathematical reasoning: induction, contradiction and recursion; ..." সেট, সম্পর্ক ও ফাংশন আগের লেসনে; ইন্ডাকশন, গণনা ও বীজগতিবিন্যাসের নিজস্ব লেসন আছে।

হাই-ইন্ড তালিকা

① Σdeg(v) = **2|E|**; বিষম ডিগ্রি জোড়ায়
② K_n: ডিগ্রি $n-1$, প্রান্ত $n(n-1)/2$
③ ইউলার সার্কিট ⇔ সব ডিগ্রি **জোড়**
④ ইউলার পথ ⇔ ঠিক **দুটি** বিষম ডিগ্রি
⑤ ইউলার = **প্রান্ত**, হ্যামিল্টন = **শীর্ষ**
⑥ সমতল: $V - E + F = 2$; $E \le 3V - 6$
⑦ দ্বিখণ্ডিত সমতল: $E \le 2V - 4$
⑧ গাছ: n শীর্ষ ⇒ $n - 1$ প্রান্ত
⑨ ডায়কস্ট্রার ওজন ≥ 0 লাগে
⑩ $p \to q$ মিথ্যা কেবল T, F-এ; $p \oplus q = \neg(p \leftrightarrow q)$

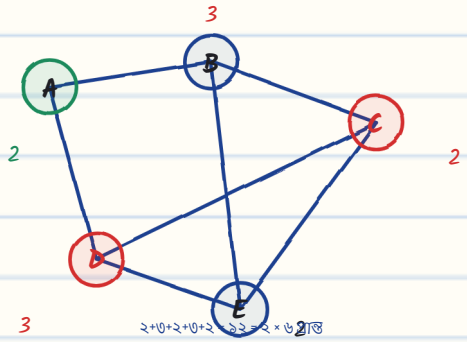
সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ গ্রাফ, শীর্ষ, ডিগ্রি ... পৃ. ২
✓ ইউলার পথ ও সার্কিট ... পৃ. ৩
✓ হ্যামিল্টন পথ ও সার্কিট ... পৃ. ৩
✓ দ্বিখণ্ডিত ও সমতল গ্রাফ ... পৃ. ৪
✓ গাছ · BFS ও DFS ... পৃ. ৫
✓ MST ও ছোট পথ ... পৃ. ৬
✓ প্রপোজিশনাল ক্যালকুলাস ... পৃ. ৭
✓ CNF ও রিজলিউশন ... পৃ. ৮ · প্রেডিকেট ও অনুমান ... পৃ. ৯ · রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

১ গ্রাফের ভিত্তি: শীর্ষ, প্রান্ত ও ডিগ্রি সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা একটি **গ্রাফ** $G = (V, E)$ হলো দুটি সেটের ক্রমযুগ্ত জোড়া: V = **শীর্ষবিন্দু** *(node)*, E = **প্রান্ত** *(edge)*, যেখানে প্রতিটি প্রান্ত ঠিক দুটি শীর্ষকে যুক্ত করে। $|V| = n$ (ক্রম), $|E| = m$ (আকার)। গ্রাফ **সরল** যখন **সেলফ লুপ নেই এবং সমান্তরাল প্রান্ত জোড় নেই**; বহুগ্রাফে দুটিই থাকে। কোনো প্রান্ত যদি কোনো শীর্ষের প্রান্তবিন্দু হয়, তাকে ওই শীর্ষের সাথে **সংযুক্ত** বলে।



পাশের সংখ্যাগুলো ওই শীর্ষের **ডিগ্রি**; লাল দুটি **বিষম ডিগ্রির** শীর্ষ

নাম	কী বোঝায়
সরল গ্রাফ	লুপ ও সমান্তরাল প্রান্ত নেই; $deg(v) \le n-1$
সম্পূর্ণ K_n	প্রতিটি জোড়া যুক্ত; ডিগ্রি $n-1$; $\|E\| = n(n-1)/2$
বৃত্ত C_n	n শীর্ষ বলয়াকারে; প্রত্যেক ডিগ্রি 2
পথ P_n	শীর্ষ সরলরেখায়; ঠিক **দুটি** ডিগ্রি 1
r-নিয়মিত	প্রতি শীর্ষের ডিগ্রি r, তাই $m = nr/2$
দ্বিখণ্ডিত	$V = V_1 \cup V_2$, প্রান্ত কেবল দুই ভাগের মধ্যে

গ্রাফ দুইভাবে সংরক্ষণ **অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স** — $n \times n$ টেবিল, (v_i, v_j) প্রান্ত হলে $A[i][j] = 1$: $O(V^2)$ জায়গা ও নির্মাণ সময়, আর $deg(v_i)$ = সারি i-তে ১-এর সংখ্যা।

অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট — প্রতি শীর্ষের প্রতিবেশীর তালিকা, $O(V + E)$: বিরল গ্রাফে এটিই জেতে।

পরিভাষা	ঠিক সংজ্ঞা	বন্ধ?
ওয়াক	শীর্ষ ও প্রান্তের যেকোনো বিন্যাস — কোনো বাধা নেই	হতে পারে
ট্রেইল	এমন ওয়াক যেখানে **কোনো প্রান্ত দুবার নেই** (শীর্ষ পুনরাবৃত্তি হতে পারে)	হতে পারে
পথ	এমন ওয়াক যেখানে **কোনো শীর্ষ দুবার নেই** (তাই প্রান্তও নয়)	কখনো না
সাইকেল	বন্ধ পথ: শুরু ও শেষ একই শীর্ষ, **দৈর্ঘ্য ≥ 3**	অবশ্যই

আইসোমরফিজম $G_1 \cong G_2$ হলো যখন শীর্ষের একটি **বায়োজেকশন** এক গ্রাফের প্রতিটি প্রান্ত অন্য গ্রাফের কোনো প্রান্তে নিয়ে যায়। একই n ও একই m **যথেষ্ট নয়** — ডিগ্রি ক্রম ও গঠনও মিলতে হবে।

মনে রাখার কৌশল "**W**alk সবচেয়ে **W**ild, **T**rail-এ **T**ight edge, **P**ath মহাপবিত্র।" প্রতিটি নিয়ম একটি করে স্বাধীনতা কমায় — ওয়াক ⊃ ট্রেইল ⊃ পথ; আর সাইকেল হলো বন্ধ হয়ে যাওয়া পথ, তাই চারটির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* সরল গ্রাফে সাইকেলের **দৈর্ঘ্য ≥ 3** — u, v, u হলো ওয়াক, সাইকেল নয়। *(ii)* "একই শীর্ষে শুরু ও শেষ" অর্ধেকই সংজ্ঞা; **অন্য কোনো শীর্ষ পুনরাবৃত্তি হতে পারে না**। *(iii)* বিচ্ছিন্ন শীর্ষের ডিগ্রি 0, তবু তা শীর্ষ। *(iv)* **আইসোমরফিজম**-এ প্রান্ত ধরে রাখা একটি বায়োজেকশন লাগে — একই n, m ও ডিগ্রি ক্রম **যথেষ্ট নয়**।

২ ইউলার পথ ও সার্কিট

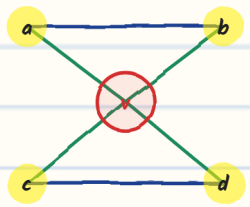
সবচেয়ে বেশি আসে ★

সংজ্ঞা ইউলার ট্রেইল এমন পথ যা **প্রতিটি প্রান্ত ঠিক একবার** ব্যবহার করে; যে ইউলার ট্রেইল শুরুর শীর্ষে ফিরে আসে তাকে **ইউলার সার্কিট** বলে। শীর্ষ যত খুশি পুনরাবৃত্তি হতে পারে — গণনা হয় **প্রান্ত**। যুক্ত *undirected* গ্রাফে: **ইউলার সার্কিট ⇔ প্রত্যেক ডিগ্রি জোড়**; **শুধু ইউলার পথ (সার্কিট নয়) ⇔ ঠিক দুটি বিষম ডিগ্রি**; বিষম ডিগ্রি দুইয়ের বেশি হলে কোনো ইউলার ট্রেইল নেই, আর **বিচ্ছিন্ন** গ্রাফে ডিগ্রি কত জোড়ই হোক, ইউলার ট্রেইল থাকে না।

যুক্ত *undirected* গ্রাফ	কী আছে
প্রতিটি ডিগ্রি **জোড়**	**ইউলার সার্কিট** — তাই ইউলার পথও আছে
ঠিক **দুটি** বিষম ডিগ্রি	শুধু ইউলার **পথ**; তা একটি বিষম শীর্ষ থেকে শুরু, অন্যটিতে শেষ হবে
দুইয়ের বেশি বিষম ডিগ্রি	**কোনো** ইউলার ট্রেইল নেই

পরীক্ষার ফাঁদ "সব ডিগ্রি জোড়" শুধু প্রয়োজনীয় নয়, **যথেষ্টও** — কোনো শর্টকাট নয়। **ডাইরেক্টেড** গ্রাফে নিয়ম বদলায়: ইউলার সার্কিট তখনই থাকে যখন গ্রাফ যুক্ত এবং প্রতিটি শীর্ষে **ইন-ডিগ্রি = আউট-ডিগ্রি**।

ইউলার সার্কিট ✓ হ্যামিল্টন সার্কিট ✗



ডিগ্রি: v = ৪, a = b = c = d = ২ ⇒ সব জোড়

v-এ জোড়া লাগানো দুই ত্রিভুজ: সব ডিগ্রি জোড়, তাই ইউলার সার্কিট আছে — কিন্তু হ্যামিল্টন সার্কিটে *v*-এ দুবার যেতে হতো

৩ হ্যামিল্টন পথ ও সার্কিট

চিরায়ত পার্থক্য ★

সংজ্ঞা হ্যামিল্টন পথ **প্রতিটি শীর্ষ ঠিক একবার** দিয়ে যায়; বন্ধ হলে তা হ্যামিল্টন সার্কিট। এখানে গণনা হয় **শীর্ষ** এবং প্রান্ত পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। ইউলারের মতো সস্তা কোনো পরীক্ষা নেই — সাধারণভাবে এটি *NP-complete*। যথেষ্ট শর্ত: **ডিরাকের উপপাদ্য** — প্রত্যেক শীর্ষে $deg(v) \geq n/2$ হলে হ্যামিল্টন সার্কিট; **ওরের উপপাদ্য** — সংযুক্ত নয় এমন প্রতিটি জোড়ে $deg(u) + deg(v) \geq n$ হলে হ্যামিল্টন সার্কিট। প্রতিটি K_n-ই হ্যামিল্টনীয়।

পরীক্ষার ফাঁদ — যে লাইনটিই ঠিক করে ইউলার গোনে প্রান্ত, হ্যামিল্টন গোনে শীর্ষ। K_4: ডিগ্রি 3, সব **বিষম ⇒ ইউলার সার্কিট নেই**, তবু এটি সম্পূর্ণ ⇒ **হ্যামিল্টন সার্কিট ✓**। তাই **K_n-এ ইউলার সার্কিট থাকে ঠিক তখন, যখন n বিষম**। বাস্তবে ইউলার সার্কিট = পোস্টাল ক্যারিয়ার সমস্যা (*polynomial*), আর হ্যামিল্টন সার্কিট = ভ্রমণ-বিক্রেতা সমস্যা (*NP-complete*)।

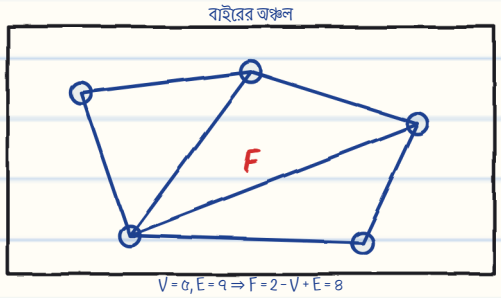
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ পাতা ২-এর গ্রাফ $V = \{A, B, C, D, E\}$, প্রান্ত AB, BC, AD, DE, CE, BD — $deg(A) = 2$, $deg(B) = 3$, $deg(C) = 2$, $deg(D) = 3$, $deg(E) = 2$। **(ক)** দুটি বিষম শীর্ষ (B, D) ⇒ ইউলার **পথ** আছে, **সার্কিট নেই**, তা B থেকে শুরু ও D-তে শেষ হবে। **(খ)** হ্যামিল্টন পথ? $A \to B \to C \to E \to D$ পাঁচটি শীর্ষ একবার করে ⇒ **হ্যাঁ**। **(গ)** হ্যামিল্টন সার্কিট? এতে ১২টি প্রান্ত-প্রান্তবিন্দু = ৬ প্রান্ত লাগবে, অর্থাৎ **সব** প্রান্ত — কিন্তু তবে B ও D-এর ডিগ্রি 3 থেকে 2-এ নামতে হতো ⇒ **না**।

বাস্তবে কোথায় মিলে একটি ***Euler circuit*** হলো পোস্টাল-ক্যারিয়ার সমস্যা — প্রতিটি রাস্তা ঠিক একবার ব্যবহার করে ডিপোয়ে ফিরে আসার রাউন্ড, যা সম্ভব ঠিক তখনই যখন জংশনের ডিগ্রিগুলো জোড়। ***Hamilton circuit*** হলো ভ্রমণ-বিক্রেতা সমস্যা: প্রথমটি *polynomial*, দ্বিতীয়টি শ্রেণীর কঠিনতম *NP-complete* সমস্যা।

৪ দ্বিখণ্ডিত ও সমতল গ্রাফ

সূত্রের তালিকা ★

সংজ্ঞা $V = V_1 \cup V_2$ এবং প্রতিটি প্রান্ত V_1 ও V_2-এর মধ্যে গেলে গ্রাফটি **দ্বিখণ্ডিত** *(bipartite)* — অর্থাৎ এমনভাবে **দুই রঙে** রাঙানো যায় যাতে কোনো প্রান্ত একরঙা না হয়। **প্রান্ত ছাড়া সমতল** *(planar)* ছবিতে আঁকা যায় তখন। দ্বিখণ্ডিত গ্রাফে **কোনো বিষম সাইকেল থাকে না**; K_n দ্বিখণ্ডিত কেবল $n \le 2$ হলে, আর $K_{3,3}$ দ্বিখণ্ডিত হলেও সমতল নয়।



পাঁচটি শীর্ষ, সাতটি প্রান্ত – সমতলাকে **চারটি** অঞ্চলে ভাগ হয়, **বাইরেরটিও গোনা হয়**

সমতল গ্রাফের ইউক্লিড সূত্র যুক্ত: $V - E + F = 2$, C টি সংযুক্ত অংশ থাকলে: $V - E + F = 1 + C$। সরল সমতল, $V \ge 3$: $E \le 3V - 6$। সরল সমতল ও **দ্বিখণ্ডিত**, $V \ge 3$: $E \le 2V - 4$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ $V = 5$, $E = 7 \Rightarrow F = 2 - 5 + 7 = 4$। গ্রাফটি **দ্বিখণ্ডিত ও সমতল** হলে $E \le 2(5) - 4 = 6$, তাই 7 প্রান্তই অসম্ভব — **অর্থাৎ এতে বিষম সাইকেল আছে, তাই দ্বিখণ্ডিত নয়**। $V = 6$-এ দুটি সীমা $3 \cdot 6 - 6 = 12$ এবং $2 \cdot 6 - 4 = 8$।

গ্রাফ রঙায়ন পাশাপাশি শীর্ষে ভিন্ন রঙ দিলে তা *proper colouring*; সর্বনিম্ন রঙের সংখ্যা **ক্রোম্যাটিক সংখ্যা** $\chi(G)$। দ্বিখণ্ডিতের $\chi \le 2$; $\chi(K_n) = n$; গাছের $\chi = 2$। **চার-রং সূত্র** (অ্যাপেল ও হ্যাকেন, ১৯৭৬, কম্পিউটার সহায়ক): সব সমতল গ্রাফ সর্বাধিক **চার** রঙে রাঙানো যায়, আর K_4 দেখায় চারটিই লাগে। K_5 সমতল নয়, তাই পাঁচটি রঙ লাগে।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* "প্রতিটি সমতল গ্রাফকে **তিন** রঙে রাঙানো যায়" — এটি **মিথ্যা**; ওটিই খণ্ডিত দাবি ছিল। *(ii)* সমতলতা **গ্রাফের** গুণ, খারাপ ছবির নয়: K_5 কোনোভাবেই সমতলে আঁকা যায় না। *(iii)* $E \le 3V - 6$-এর জন্য $V \ge 3$ লাগে। *(iv)* "যুক্ত এবং $E \ge V$" হলো ঠিক **সাইকেল থাকার** সীমা।

আইটি সংযোগ একটি *dependency graph* (মডিউল A-এর প্রয়োজন মডিউল B) আসলে **ডাইগ্রাফ**; এতে সাইকেল থাকলে বিল্ড ভেঙে যায়, তাই বিল্ড টুল টপোলজিক্যাল সর্ট করে — পাতা ৫-এর DFS। **রাউটিং টেবিল** একটি ওজনযুক্ত গ্রাফ, আর অ-বেতন খরচে সবচেয়ে সস্তা পথ মানেই ডায়কস্ট্রা।

দ্বিখণ্ডিতের যে তিনটি সমতু সূত্র *(i)* G দ্বিখণ্ডিত ⇔ G-তে কোনো **বিষম সাইকেল নেই**; *(ii)* G দ্বিখণ্ডিত ⇔ কমপক্ষে একটি **উপ-গ্রাফ** তৈরি করা যায় যা **গাছ**; *(iii)* সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত $K_{m,n}$-এ মোট প্রান্ত mn, প্রতিটি শীর্ষের ডিগ্রি যথাক্রমে n ও m — তাই $K_{m,n}$ সমতল হলে $m = 1$ অথবা $n \le 2$।

গ্রাফের শ্রেণি	কত প্রান্ত ধরে	কত রঙ লাগে
সরল সমতল, $V \ge 3$	$E \le 3V - 6$; প্রতিটি অঞ্চল ত্রিভুজ হলে সমান	≤ 4 (চার-রং সূত্র)
সরল সমতল **দ্বিখণ্ডিত**	$E \le 2V - 4$; প্রতিটি অঞ্চলের ≥ 4 পাশ	≤ 2
সম্পূর্ণ K_n	$n(n-1)/2$ — কেবল $n \le 4$-এ সমতল	ঠিক n
n শীর্ষের গাছ	ঠিক $n - 1$ — সবসময় সমতল ও দ্বিখণ্ডিত	ঠিক 2 ($n > 1$)

৫ গাছ সব গুণই আসে ★

সংজ্ঞা গাছ (tree) হলো **যুক্ত ও অ্যাসাইক্লিক** গ্রাফ। নিচের সবগুলো **সমতুল**, আর পরীক্ষায় যেকোনো একটি ব্যবহার করা হয়: **n শীর্ষ ⇒ ঠিক $n-1$ প্রান্ত** · যেকোনো দুই শীর্ষের মধ্যে **ঠিক একটি** পথ · **কোনো সাইকেল নেই** · যেকোনো প্রান্ত যোগ করলে সাইকেল তৈরি হয় · যেকোনো প্রান্ত মুছলে গ্রাফ বিচ্ছিন্ন হয় · ডিগ্রি 1 শীর্ষকে **পাতা** বলে, আর গাছে এমন পাতা **কমপক্ষে দুটি** থাকে।

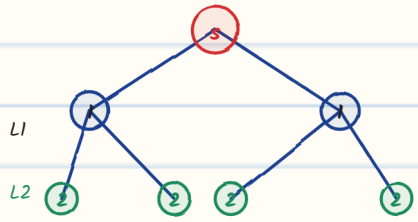
মনে রাখার কৌশল "**গাছ = $n-1$।**" এটিকে একটি **বাজেট** হিসেবে পড়ো: n টি বিচ্ছিন্ন শীর্ষ থেকে শুরু, অর্থাৎ n টি সংযুক্ত অংশ; প্রতিটি প্রান্ত ঠিক দুটি অংশকে জোড়া লাগায়, তাই একটি মার্জই খরচ করে। n থেকে ১-এ যেতে ঠিক $n-1$ বার মার্জ লাগে — তাই যুক্ত গ্রাফে **কম** করে $n-1$ প্রান্ত থাকতে পারে না।

পরীক্ষার ফাঁদ (i) n শীর্ষের গাছে **$n-1$** প্রান্ত, n নয়; c টি সংযুক্ত অংশের **বনে** $n-c$ প্রান্ত। (ii) **অ্যাসাইক্লিক ≠ সম্পূর্ণ** — গাছে সাইকেল নেই, কিন্তু ত্রিভুজও নেই। (iii) **রুট করা গাছে** একটি বেছে নেওয়া root ও তার **গভীরতা** থাকে; দুইটি সমান প্রান্তের গাছ **আইসোমরফিক নাও** হতে পারে।

৬ অনুসন্ধান: BFS ও DFS সবচেয়ে বেশি আসে ★

সংজ্ঞা **BFS** (breadth-first, কিউ ব্যবহার করে) ও **DFS** (depth-first, স্ট্যাক বা পুনরাবৃত্তি) প্রতিটি উপলব্ধ শীর্ষ একবার করে দেখে; প্রতিটি যে অংশে পৌঁছায় তার একটি **স্প্যানিং ট্রি** দেয়, আর **n-শীর্ষের স্প্যানিং ট্রিতে সবসময় ঠিক $n-1$ প্রান্ত**। দুটিই $O(V+E)$-এ চলে; পার্থক্য কেবল **ক্রম**, আর সেই ক্রমই "কোনটি ব্যবহার করব" প্রশ্নের উত্তর।

	BFS	DFS
কাঠামো	কিউ — স্তর ধরে ধরে সম্প্রসারণ	স্ট্যাক / পুনরাবৃত্তি — যত গভীরে যায়
দেয়	**প্রান্ত-সংখ্যায় ছোট পথ**	DFS বন ও শেষ-হওয়ার সময়
ছোট পথ?	হ্যাঁ, **ওজনহীন** গ্রাফে	**না**, ওজনযুক্ত হলেও নয়
ব্যবহার	লেভেল অর্ডার, হপ-গণনা, নিকটতম শীর্ষ	সাইকেল শনাক্ত, টপোলজিক্যাল সর্ট



s থেকে BFS: $dist(v)$ = s থেকে v পর্যন্ত সবচেয়ে কম প্রান্ত

সাইকেল পরীক্ষা *undirected* গ্রাফে **DFS** এমন ব্যাক এজ পায় যা রিকার্শন স্ট্যাকে থাকা শীর্ষে ফিরে যায় ⇒ সাইকেল আছে। ডাইগ্রাফে **BFS** চিহ্নিত শীর্ষের পুনরাবৃত্তি দেখে সাইকেল শনাক্ত করে। দুটিই ওজন দেখে না, তাই ওজনযুক্ত গ্রাফে **ছোট পথ** দেয় না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ $V=6, E=7$ **(ক)** যুক্ত? n শীর্ষের গ্রাফে $E \geq n-1$ হলে যুক্ত **হতে** পারে; এখানে $7 \geq 5$, তাই সম্ভাবনা আছে, নিশ্চয়তা নয়। **(খ)** সাইকেল? $E \geq V$ $(7 \geq 6)$ ⇒ যুক্ত হলে **অবশ্যই** সাইকেল আছে। **(গ)** 6 শীর্ষের স্প্যানিং ট্রিতে ওই 7 প্রান্তের ঠিক **5**টি থাকে।

মনে রাখার কৌশল — গাছের তিনটি সংখ্যা **ন − ১** = প্রান্ত, **১** = দুই শীর্ষের মধ্যে পথের সংখ্যা, **২** = সর্বনিম্ন পাতার সংখ্যা। শেষটা প্রমাণ করা সহজ: সবচেয়ে লম্বা পথের দুই প্রান্তের শীর্ষ ছাড়া প্রত্যেক ফলা পাতা, আর দুই প্রান্তের শীর্ষ পাতা।

৭ ন্যূনতম স্প্যানিং ট্রি ও ছোট পথ অ্যালগরিদম ★

ন্যূনতম স্প্যানিং ট্রি **স্প্যানিং ট্রি** সব শীর্ষকে সাইকেল ছাড়াই যুক্ত করে; *MST* তা সবচেয়ে কম ওজনের প্রান্ত দিয়ে করে। সবসময় $n - 1$ প্রান্ত, আর **সব ওজন আলাদা হলেই কেবল** এটি একক।

	ক্রুসকাল	প্রিম
কৌশল	প্রান্ত ওজনে সাজিয়ে ছোট থেকে বড়, আলাদা অংশের যোগ করে নাও	**একটি** গাছ বাড়াও, গাছ থেকে বের হওয়া সবচেয়ে সস্তা প্রান্ত নাও
ডেটা	*union-find* / ডিসজয়েন্ট সেট	মিন প্রায়োরিটি কিউ
উপযুক্ত	**বিরল** গ্রাফে	**ঘন** গ্রাফে
খরচ	$O(E \log E)$	$O(E \log V)$

ডায়কস্ট্রা — একটি সূত্র থেকে ছোট পথ গ্রিডি পদ্ধতি এবং **প্রতিটি প্রান্তের ওজন ≥ 0 হলেই** সঠিক। প্রতি শীর্ষের জন্য *dist[v]* রাখুন; অদ্রিয়ত শীর্ষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট *dist*-এর শীর্ষকে চূড়ান্ত করুন এবং তার প্রান্ত ***relax*** করুন: যদি $dist[u] + w(u,v) < dist[v]$ হয়, তবে $dist[v] = dist[u] + w(u,v)$ এবং $parent[v] = u$। খরচ $O(V^2)$, অথবা হিপ ব্যবহারে $O((V+E) \log V)$। **বেলম্যান-ফোর্ড** প্রতিটি প্রান্ত $|V| - 1$ বার relax করে, **বেতন ওজন** সামলায় এবং ঋণাত্মক-চক্র শনাক্ত করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ডায়কস্ট্রা, $V = \{A, B, C, D\}$ প্রান্ত $A–B = 4$, $A–C = 1$, $C–B = 2$, $B–D = 3$, $C–D = 5$। **(১)** $dist = (A\ 0, B\ 4, C\ 1, D\ \infty)$। অদ্রিয়তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট **C** 1; এটি চূড়ান্ত করি। $C–B$: $1 + 2 = 3 < 4 \Rightarrow dist[B] = 3$। $C–D$: $1 + 5 = 6 \Rightarrow dist[D] = 6$। **(২)** অদ্রিয়তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট **B** 3; চূড়ান্ত করি। $B–D$: $3 + 3 = 6$, যা < 6 নয় $\Rightarrow dist[D]$ **6** থাকে (টাই — $A–C–D$ পথেও 6)। **(৩)** **D** 6 চূড়ান্ত। ফল: $d(A) = 0, d(C) = 1, d(B) = 3, d(D) = 6$, *parent* $C \leftarrow A$, $B \leftarrow C$। **একই গ্রাফে ক্রুসকাল:** ক্রম $AC(1)$, $BC(2)$, $BD(3)$, $AB(4)$, $CD(5)$ — নেওয়া হয় **AC**, তারপর **BC**, তারপর **BD**। তিনটি প্রান্ত $= n - 1$, কোনো সাইকেল নেই $\Rightarrow$ ওজন $1 + 2 + 3 = 6$ এর *MST*।

পরীক্ষার ফাঁদ ডায়কস্ট্রা **ছোট পথ** খোঁজে; ক্রুসকাল ও প্রিম **ন্যূনতম স্প্যানিং ট্রি** গড়ে। দুটি আলাদা প্রশ্ন, এবং সাধারণ গ্রাফে ভিন্ন প্রান্ত বেছে নেয়। *MST* কেবল **যুক্ত** গ্রাফে থাকে — বিচ্ছিন্ন গ্রাফে দুটিই অ্যালগরিদম **ন্যূনতম স্প্যানিং বন** ফেরত দেয়।

মনে রাখার কৌশল "**ক্রু**সকাল **ক্রু**ড়ে চলে, **ক্রু**ড়ানো লুপ বাদ দেয়" — সবচেয়ে সস্তাটি নাও, যা লুপ করবে তা ফেলে দাও। "**প্রিম** থেকে যায় প্রিমই" — সে কখনোই গড়ে তোলা গাছ ছাড়ে না। আর "**ঋণাত্মক ভাঙে ডায়কস্ট্রা**"।

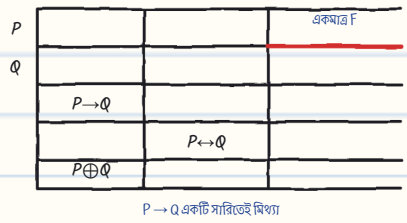
কাট প্রপার্টি — MST-এর প্রয়োজনীয় শর্ত গ্রাফের যেকোনো অংশ *(cut)* ধরে নিলে সেই অংশের সবচেয়ে সস্তা **একটি** প্রান্ত অপর অংশের সাথে যুক্ত করলে সেটি **অন্য কোনো** প্রান্তের বদলে বসলেও *MST*-র ওজন বাড়ে না। ক্রুসকাল ও প্রিম দুটিই এই শর্তের উপর দাঁড়িয়ে, তাই দুটিই সঠিক *MST* দেয়।

ঋণাত্মক প্রান্তে ডায়কস্ট্রা ভাঙে কেন — এক-লাইনের প্রমাণ ডায়কস্ট্রা কোনো শীর্ষকে তখনই **চূড়ান্ত** ধরে যখন সেটি অদ্রিয়তগুলোর মধ্যে সস্তা। পরে কোনো প্রান্ত সেটিকে আরও সস্তা করতে পারে তো কেবল এমন কোনো অদ্রিয়ত শীর্ষের মধ্য দিয়ে — যার দূরত্ব **বেশি নয়** — আর প্রতিটি যোগ হওয়া ওজন ≥ 0 হলে তা অসম্ভব। একটি ঋণাত্মক প্রান্ত ঠিক এই অসমতাই ভাঙে, তাই "চূড়ান্ত" সিদ্ধান্ত ভুল হয়।

৮ প্রপোজিশনাল ক্যালকুলাস: কানেক্টিভ ভিত্তি ★

সংজ্ঞা প্রতিজ্ঞা *(proposition)* এমন ঘোষণামূলক বাক্য যা **হয় সত্য, নয় মিথ্যা** — অন্য কিছু নয়, "হয়তো" নয়, অজানা ভেরিয়েবলের উপর নির্ভরশীলও নয়। "২ + ২ = ৪" একটি প্রতিজ্ঞা; "$x + ২ = ৫$" একটি **ওপেন সেন্টেন্স** — x-এর মান না দেওয়া পর্যন্ত সেটি প্রতিজ্ঞা নয়। সরল প্রতিজ্ঞাগুলোকে **লজিক্যাল কানেক্টিভ** দিয়ে যুক্ত করলে যা পাওয়া যায় তাকে **যৌগিক প্রতিজ্ঞা** বলে।

কানেক্টিভ	চিহ্ন	পড়ে	ঠিক কখন সত্য
নিগেশন	$\neg P$	P নয়	P **মিথ্যা** হলে ($T\to F$, $F\to T$)
কনজাংশন (AND)	$P \wedge Q$	P এবং Q	**উভয়** সত্য হলে
ডিসজাংশন (OR)	$P \vee Q$	P বা Q	**অন্তত একটি** সত্য হলে (অন্তর্ভুক্ত)
বিশেষ বা (XOR)	$P \oplus Q$	P বা Q, দুটো নয়	**ঠিক একটি** সত্য হলে
ইমপ্লিকেশন	$P \to Q$	P হলে Q	P মিথ্যা, **অথবা** Q সত্য হলে
বাইকন্ডিশনাল	$P \leftrightarrow Q$	P যদি ও কেবল যদি Q	**উভয়ের সত্যতা সমান** হলে



P → Q একটি সারিতেই মিথ্যা

ইমপ্লিকেশন কলামে F **ঠিক একবার** — $p \to q$ নিয়ে প্রতিটি MCQ ওই একটি সারির উপর দাঁড়ায়

P	Q	$P\wedge Q$	$P\vee Q$	$P\oplus Q$	$P\to Q$	$P\leftrightarrow Q$
T	T	T	T	**F**	T	T
T	F	**F**	T	T	**F**	**F**
F	T	**F**	T	T	T	**F**
F	F	**F**	**F**	**F**	T	T

তিন শ্রেণি **টটোলজি** — সবসময় T ($P \vee \neg P$, $P \to P$) · **কন্ট্রাডিকশন** — সবসময় F ($P \wedge \neg P$, $P \oplus P$) · **কন্টিঞ্জেন্সি** — কোনো সারিতে T, কোনো সারিতে F ($P \vee Q$)।

পরীক্ষা: কলামটি বানান; সব ঘর এক হলে সেটি প্রথম দুইয়ের একটি।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* $p \to q$ **কেবল** $p = T, q = F$ **হলে মিথ্যা**; বাকি তিন সারিই সত্য, তাই মিথ্যা অনুমানেও ফলে ফল্গু সত্য। *(ii)* $P \oplus Q$ ঠিক **একটি** সত্য হলে সত্য — উভয় সত্য হলে তা **মিথ্যা**। *(iii)* **$P \leftrightarrow Q$ একটি অপারেটর; $P \equiv Q$ সমতুল্যের বক্তব্য** — প্রথমটি P ও Q দিয়ে তৈ, দ্বিতীয়টি দুটি পূর্ণ সূত্র মিলিয়ে দেখে। *(iv)* **অগ্রাধিকার** $\neg > \wedge > \vee > \to > \leftrightarrow$, তাই $\neg P \wedge Q$ মানে $(\neg P) \wedge Q$।

মনে রাখার কৌশল *"Minus Again Makes Nothing"* — একমাত্র কানেক্টিভ যেটি মিথ্যা অনুমানকে সত্য ফলে বদলে দেয়। আর *"xor* মানে একটা-নয়-বা-একটা": $P \oplus Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$। ইমপ্লিকেশন একমাত্র অপ্রতিসম কানেক্টিভ, আর $\leftrightarrow$ ও $\equiv$-ই একমাত্র সত্য সমতুল্য।

কানেক্টিভের সংখ্যা n টি ভেরিয়েবলের যৌগিক বিবৃতিতে 2^n সারি লাগে, আর সেখানে অন্তত 2^n টি ভিন্ন যৌগিক বিবৃতি সম্ভব। তাই $n = 3$ হলে ৮ সারি ও ৮টি স্বতন্ত্র রূপ; $n = 4$ হলে ১৬ সারি — তখন সত্যতা সারণি না করে সূত্র ব্যবহার করাই লাভ।

সত্যতা সারণি বানানোর নিয়ম — নম্বর আনে এই অভ্যাসটি সূত্রটি অগ্রাধিকার অনুযায়ী বন্ধনীসহ লিখুন। n টি ভেরিয়েবলে **2^n সারি**, আর কলামের ক্রম **সব সারিতে একই** রাখুন। প্রতিটি কলাম উপর থেকে নিচে পূরণ করুন। তারপর শেষ কলামটি পুড়ন: সব T = টটোলজি, সব F = কন্ট্রাডিকশন, মিশ্র = কন্টিঞ্জেন্সি। $2^n > 8$ হলে আগে সব কিছু **CNF**-এ নিয়ে সূত্র ব্যবহার করুন।

৯ সমতুল্য, সূত্র ও নরম রূপ লিখিত প্রশ্নের প্রিয় ★

সংজ্ঞা দুটি সূত্র P ও Q যৌক্তিকভাবে সমতুল, লেখা $P \equiv Q$, যখন সব সারিতে তাদের সত্যতা এক — অর্থাৎ যখন $P \leftrightarrow Q$ **একটি টটোলজি**। প্রমাণের সহজতম উপায় সত্যতা সারণি; এক-লাইনের প্রমাণ আসে নিচের সূত্রগুলো থেকে।

সূত্র	বিবৃতি
পরিচয়	$P \wedge T \equiv P$, $P \vee F \equiv P$
প্রাভৃত্তি	$P \wedge F \equiv F$, $P \vee T \equiv T$
অবস্থিতা	$P \wedge P \equiv P$, $P \vee P \equiv P$
পূরক	$P \wedge \neg P \equiv F$, $P \vee \neg P \equiv T$, $\neg\neg P \equiv P$
বিনিময়	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$, $P \vee Q \equiv Q \vee P$
সম্পৃক্ত	$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$ — ■-এর জন্যও
বণ্টন	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
ডি মর্গান	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$, $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
শোষণ	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$, $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

মুখস্থ করার পাঁচটি রূপ $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ · $\neg Q \to \neg P \equiv P \to Q$ (এটি **কন্ট্রাপজিটিভ**) · $Q \to P$ হলো **কনভার্স** ও $\neg P \to \neg Q$ **ইনভার্স**, কোনোটিই সমতুল নয়, তবে **কনভার্স ≡ ইনভার্স** · $P \leftrightarrow Q \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$ · $P \oplus Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$।

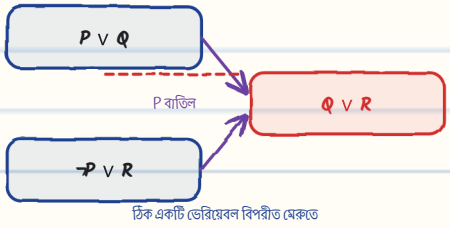
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ এক্সপোর্টেশন $P \to (Q \to R) \equiv \neg P \vee (\neg Q \vee R) \equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee R \equiv \neg(P \wedge Q) \vee R \equiv (P \wedge Q) \to R$। $P = F$, $Q = F$, $R = F$ নিলে শৃঙ্খলবদ্ধ রূপ $(P \to Q) \to R$ **মিথ্যা** কিন্তু মূল সূত্র **সত্য**, তাই **ইমপ্লিকেশন একমাত্র অ-সম্পৃক্ত কানেক্টিভ**।

নরম (ক্যাননিক্যাল) রূপ *DNF* (সমষ্টির গুণ) হলো **যোগের বিচ্ছিন্নতা**; *CNF* (গুণের সমষ্টি) হলো **বিচ্ছিন্নতার যোগ**। প্রতিটি সূত্রের **দুটোই** রূপ আছে, সত্যতা সারণি থেকে প্রতি সারিতে ঠিক **একটি মিনটার্ম** নিয়ে বানানো যায়: *DNF* নেয় যেসব সারিতে সূত্রটি সত্য, *CNF* নেয় যেসব সারিতে মিথ্যা।

$P \to Q$-এর DNF = $(\neg P) \vee (P \wedge Q)$; CNF = $(\neg P \vee Q)$।

রিজলিউশন — একমাত্র স্বয়ংক্রিয় নিয়ম এটি কেবল *CNF*-তে প্রযোজ্য। $(P \vee Q)$ ও $(\neg P \vee R)$ থেকে P বাতিল করে পাওয়া যায় **রিজলভেন্ট** $(Q \vee R)$। রিজলিউশন **সাউন্ড** — কখনো মিথ্যা সিদ্ধান্ত দেয় না — কিন্তু *non-CNF* ইনপুটে **সম্পূর্ণ নয়**, তাই স্বয়ংক্রিয় থিওরেম-প্রুভার সব আগে *CNF*-এ রূপান্তর করে।

১. প্রতিটি *premise*-কে ক্লজ, অর্থাৎ *CNF*-এ লিখুন।
২. এমন দুটি ক্লজ খুঁজুন যেগুলো একটি ভেরিয়েবল বিপরীত মেরুধর্মে ভাগ করে।
৩. সেই ভেরিয়েবলটি বাদ দিয়ে বাকিটুকু জোড়া লাগান — এটিই রিজলভেন্ট; খালি ক্লজ □ মানে *premise*-সব পরস্পরবিরোধী।



রিজলিউশন: শেয়ার করা ভেরিয়েবলটি বাতিল, বাকিটুকু রাখো

১০ প্রেডিকেট ক্যালকুলাস: কোয়ান্টিফায়ার

সবচেয়ে বেশি আসে ★

সংজ্ঞা প্রেডিকেট লজিক প্রপোজিশনাল লজিকে **ভেরিয়েবল**, **প্রিডিকেট** ও **কোয়ান্টিফায়ার** যোগ করে, তাই বিবৃতির **অভ্যন্তরীণ গঠন** নিয়ে কথা বলতে পারে। প্রিডিকেট $P(x)$ হলো x-এর একটি গুণ; x-এর যে সব মান নেওয়া যায় তার সমষ্টিই **ডোমেইন**। কোয়ান্টিফায়ার কোনো ভেরিয়েবলকে আড়াল করলে সেটি **বদ্ধ**, না করলে **মুক্ত** — শুধু বদ্ধ সূত্রই প্রতিজ্ঞা।

শব্দ	সূত্র	পড়ে
সব / প্রত্যেক	$\forall x\ P(x)$	ডোমেইনের **প্রতিটি** x-এর জন্য $P(x)$ সত্য
কোনো / অন্তত একটি	$\exists x\ P(x)$	**অন্তত একটি** x-এর জন্য $P(x)$ সত্য
প্রত্যেক … কোনো, বনাম কোনো … প্রত্যেক	$\forall x\ \exists y$ বনাম $\exists x\ \forall y$ $P(x, y)$	y **x-এর উপর নির্ভর করতে** পারে, বা একটি x সব y-এর জন্য কাজ করে

কোয়ান্টিফায়ারের চারটি সূত্র $\neg\forall x\ P(x) \equiv \exists x\ \neg P(x)$ (সর্বনিগেশন) · $\neg\exists x\ P(x) \equiv \forall x\ \neg P(x)$ (অস্তিত্বনিগেশন) · $\forall x\ (P \wedge Q) \equiv (\forall x\ P) \wedge (\forall x\ Q)$ · $\exists x\ (P \vee Q) \equiv (\exists x\ P) \vee (\exists x\ Q)$ — কিন্তু $\forall x\ (P \vee Q) \not\equiv (\forall x\ P) \vee (\forall x\ Q)$ এবং এর দ্বৈত সূত্রও নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* "সব মানুষ নশ্বর" হলো $\forall x\ (Human(x) \rightarrow Mortal(x))$ — **ইম্প্লিকেশন** সহ, কখনোই $\forall x(Human \wedge Mortal)$ নয়, যেটা অসংগত দাবি করত। *(ii)* "১০০-এর চেয়ে বড় একটি মৌলিক সংখ্যা আছে" হলো $\exists x\ (Prime(x) \wedge x > 100)$। *(iii)* $\forall x\ \exists y \neq \exists x\ \forall y$ — "সবার একজন বন্ধু আছে" হলো প্রথমটি। *SQL*-এ $\forall x\ P(x)$ হলো SELECT … WHERE (কোনো GROUP BY ছাড়া), $\exists x\ P(x)$ হলো EXISTS, আর $\forall x\ \exists y$ হলো সংশ্লিষ্ট সাব-কোয়েরি যা প্রতি সারিতে ভিন্ন y দেয়, কিন্তু $\exists x\ \forall y$ এমন একটি সারি জোর করে যা সব y-এর জন্য কাজ করে।

১১ অনুমানের নিয়মাবলি

লিখিত প্রশ্নের প্রিয় ★

সংজ্ঞা একটি যুক্তি *(argument)* হলো কয়েকটি ***premise*** এবং তার শেষে একটি **উপসংহার**। উপসংহারটি **অনুমানিত** হলে, অর্থাৎ সত্যতা সারণিতে এমন কোনো সারি না থাকলে যেখানে সব *premise* T ও উপসংহার F, তাকে **বৈধ** বলে।
~~বৈধ ⇒ উপসংহার সত্য; কিন্তু সত্য উপসংহার ⇒ বৈধ যুক্তি।~~

নিয়ম	রূপ	নিয়ম	রূপ
মডাস পোনেন্স	$P \rightarrow Q,\ P\ \therefore\ Q$	**সংযোগন**	$P\ \therefore\ P \vee Q$
মডাস টোলেন্স	$P \rightarrow Q,\ \neg Q\ \therefore\ \neg P$	**সরলীকরণ**	$P \wedge Q\ \therefore\ P$
হাইপোথেটিক্যাল সিলোজিজম	$P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow R\ \therefore\ P \rightarrow R$	**সংযোগ**	$P, Q\ \therefore\ P \wedge Q$
ডিসজাংকটিভ সিলোজিজম	$P \vee Q,\ \neg P\ \therefore\ Q$	**রিজলিউশন**	$P \vee Q,\ \neg P \vee R\ \therefore\ Q \vee R$
UI · UG · EI · EG	*UI*: $\forall x\ P(x) \therefore P(a)$ · *UG*: $P(a) \therefore \forall x\ P(x)$ · *EI*: $\exists x\ P(x) \therefore P(c)$ · *EG*: $P(c) \therefore \exists x\ P(x)$		

পরীক্ষার ফাঁদ — চিরায়ত দোষ **কনসিকোয়েন্ট নিশ্চয়তা**: $P \rightarrow Q,\ P\ \therefore\ Q$ — **অবৈধ** ("বৃষ্টি হলে রাস্তা ভেজা" + "রাস্তা ভেজা" থেকে বৃষ্টি প্রমাণ হয় না)। **অনুমান নিশ্চয়তা**: $P \rightarrow Q,\ \neg P\ \therefore\ \neg Q$ — **অবৈধ**। **অবণত মধ্যবর্তী**: সব A বাই B, সব C বাই $B\ \therefore$ সব A বাই C — অবৈধ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ **(ক)** $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$ ও $H(s)$: *UI* তারপর **মডাস পোনেন্স** ⇒ $M(s)$। **(খ)** *premise* $(P \vee Q)$, $(\neg P \vee R)$, $(\neg R)$: শেষ দুটি রিজলিউশন ⇒ $\neg P$, তারপর প্রথমটির সাথে ⇒ Q।

রাতের-পরীক্ষার পাতা

তথ্য-পত্র

$\Sigma deg = 2|E|$ · বিষম ডিগ্রি জোড়ায়

ইউলার সার্কিট ⇔ সব ডিগ্রি **জোড়**

ইউলার = **প্রান্ত**, হ্যামিল্টন = **শীর্ষ**

ডিরাক: $deg \geq n/2 \Rightarrow$ হ্যামিল্টন

সমতল: $V - E + F = 2$

দ্বিখণ্ডিত সমতল: $E \leq 2V - 4$

গাছ: n শীর্ষ $\Rightarrow n - 1$ প্রান্ত

BFS = কিউ = **ছোট** হপ

BFS/DFS খরচ $O(V + E)$

ডায়কস্ট্রার জন্য $w \geq 0$

ক্রুসকাল: সাজাও, union-find, $O(E \log E)$

$p \to q$ মিথ্যা কেবল T, F-এ

$p \to q \equiv \neg p \vee q$

$\neg\forall x \equiv \exists x\neg$ · $\neg\exists x \equiv \forall x\neg$

UI, UG, EI, EG

K_n: ডিগ্রি $n-1$, প্রান্ত $n(n-1)/2$

ইউলার পথ ⇔ ঠিক **২**টি বিষম

K_n ইউলার সার্কিট ⇔ n **বিষম**

সাইকেল $\Rightarrow E \geq V$; যুক্ত $\Rightarrow E \geq V-1$

সরল সমতল: $E \leq 3V - 6$

চার-রং সূত্র; $\chi(K_n) = n$

গাছ ⇒ একমাত্র পথ, সাইকেল নেই

DFS = স্ট্যাক = **টপোলজিক্যাল সর্ট**

স্প্যানিং ট্রি সবসময় $n - 1$ প্রান্ত

বেলম্যান-ফোর্ড: ঋণাত্মক ও চক্র শনাক্ত

প্রিম: এক গাছ, হিপ, $O(E \log V)$

$P \oplus Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$

কন্ট্রাপজিটিভ $\neg q \to \neg p$

সব মানুষ নশ্বর = $\forall x(H \to M)$

রিজলিউশন: একটি ভেরিয়েবল বাতিল

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. ডিগ্রির যোগ = ২ × **প্রান্ত**
2. বিষম ডিগ্রির সংখ্যা **জোড়**
3. ইউলার সার্কিট ⇔ সব ডিগ্রি **জোড়**
4. ইউলার গোনে **প্রান্ত**, হ্যামিল্টন গোনে **শীর্ষ**
5. সমতল: $V - E + F = 2$
6. n শীর্ষের গাছে $n - 1$ প্রান্ত
7. BFS ওজনহীন গ্রাফে **ছোট** পথ দেয়
8. DFS টপোলজিক্যাল সর্ট দেয়
9. **ঋণাত্মক** ওজনে ডায়কস্ট্রা ভাঙে
10. $p \to q$ মিথ্যা কেবল T, F-এ
11. ডি মর্গান ∧ কে ∨ করে
12. $\neg\forall x\, P \equiv \exists x\, \neg P$

সবচেয়ে বড় ফাঁদ "সাইকেল = একই শীর্ষে শুরু ও শেষ" — অন্য শীর্ষ পুনরাবৃত্তি হয় না, এটি বলা নেই · n শীর্ষের গাছে n প্রান্ত, $n-1$ নয় · "প্রতিটি সমতল গ্রাফ তিন রঙে রাঙানো যায়" · বাইরের অঞ্চল বাদ দিয়ে ইউক্লিড সূত্র · খারাপ ছবি দেখে দ্বিখণ্ডিত দাবি · ঋণাত্মক ওজনে ডায়কস্ট্রা · উভয় সত্য হলে $p \oplus q$ সত্য · ↔ ও ≡ একই চিহ্ন · $\forall x(P \vee Q) \equiv (\forall x P) \vee (\forall x Q)$ · কনসিকোয়েন্ট নিশ্চয়তা।

সব কৌশল একসাথে "Walk সবচেয়ে wild, trail-এ tight edge, path মহাপবিত্র" · "ইউলার সব রাস্তা ঘোরে, হ্যামিল্টন প্রতিটি শহর" · "সাইকেলের দৈর্ঘ্য ≥ 3" · "প্রতিটি প্রান্তের দুই প্রান্তবিন্দু — প্রান্ত গোনো" · "গাছ = $n - 1$" · "ক্রুসকাল ক্রুড়ে চলে, প্রিম থেকে যায় প্রিমই" · "মাইনাস আবার মেক্স নয়" · "xor = একটা বা অন্যটা" · "মাইনাস আবার, অথবা আছে" · "মডাস পোনেন্স খোঁচে, মডাস টোলেন্স সরায়"।

বৈধ
এমন সারি নেই: সব premise T, উপসংহার F
মডাস পোনেন্স, রিজলিউশন, UI

অবৈধ
কনসিকোয়েন্ট নিশ্চয়তা, অনুমান নিশ্চয়তা, অবগত মধ্যবর্তী

একটি সত্যতা-সারির পার্থক্যই যথেষ্ট

অনুমানের পুরো ধারণা দুটি বাক্সে

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

আগে চেষ্টা করো, তারপর দেখো

১. একটি *undirected* গ্রাফে 7টি *edge* আছে। সব *vertex*-এর *degree*-এর যোগফল কত?

ক) 14 খ) 7
গ) 21 ঘ) 49

২. K_6-এ কতটি *edge* আছে?

ক) 30 খ) 12
গ) 15 ঘ) 36

৩. কোনো গ্রাফের প্রত্যেক *vertex*-এর *degree* 3 হলে *vertex*-এর সংখ্যা কেমন?

ক) বিষম খ) জোড়
গ) মৌলিক ঘ) কমপক্ষে ৫

৪. $V = 5$, $E = 8$ এমন একটি *connected planar* গ্রাফে কতটি *face*?

ক) 4 খ) 6
গ) 8 ঘ) 5

৫. K_n-এ *Euler circuit* থাকে ঠিক কখন?

ক) n বিষম খ) n জোড়
গ) n মৌলিক ঘ) $n \geq 3$

৬. গ্রাফে কী থাকলে *Dijkstra*-র *shortest path* ভুল হয়?

ক) *unit weight* খ) *negative edge weight*
গ) *undirected edge* ঘ) দুটি *source*

৭. $\forall x\, P(x)$-এর *negation* কোনটি?

ক) $\forall x\, \neg P(x)$ খ) $\exists x\, P(x)$
গ) $\neg\forall x\, \neg P(x)$ ঘ) $\exists x\, \neg P(x)$

৮. $p \to q$-এর *contrapositive* কোনটি?

ক) $q \to p$ খ) $\neg p \to \neg q$
গ) $\neg q \to \neg p$ ঘ) $p \to \neg q$

৯. V টি *vertex*-এর একটি *simple bipartite planar* গ্রাফে সর্বাধিক কতটি *edge*?

ক) $3V - 6$ খ) V^2
গ) $2V - 4$ ঘ) $2V - 2$

১০. n টি *vertex*-এর *connected* গ্রাফে সর্বনিম্ন কতটি *edge* থাকতে পারে?

ক) $n - 1$ খ) n
গ) $n + 1$ ঘ) $\lceil n/2 \rceil$

উত্তরমালা → ১-ক · ২-গ · ৩-খ · ৪-ঘ · ৫-ক · ৬-খ · ৭-ঘ · ৮-গ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন একটি *simple undirected* গ্রাফ G-তে 6টি *vertex*, 9টি *edge* এবং প্রত্যেক *vertex*-এর *degree* 3। *(i)* হ্যান্ডশেকিং লেমা যাচাই করো। *(ii)* G দ্বিখণ্ডিত কি না নির্ণয় করতে পারবে? কারণ দাও। *(iii)* একটি *connected planar* গ্রাফে $V = 5$, $E = 8$; F কত, এবং 5 টি *vertex*-এর দ্বিখণ্ডিত সমতল গ্রাফে সর্বাধিক E কত? *(iv)* *proposition* ও *predicate*-এর পার্থক্য লেখো এবং $\forall x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x)$-এর *negation* সরলতম রূপে লেখো। ১০ নম্বর

১ **হ্যান্ডশেকিং** — $\Sigma\, deg(v) = 2|E| = 2 \times 9 = 18$, আর *degree* 3-এর 6টি *vertex* দেয় $6 \times 3 = 18$ ✓। বিষম ডিগ্রির সংখ্যা 6, যা জোড় — যেমন হওয়া চাই। 2

২ **দ্বিখণ্ডিত?** নির্ণয় করা যায় না। $K_{3,3}$-এ একই তথ্য আছে এবং তা দ্বিখণ্ডিত; ত্রিভুজ-প্রিজমেরও একই তথ্য কিন্তু তাতে একটি ত্রিভুজ আছে, তাই তা দ্বিখণ্ডিত নয়। 3

৩ **সমতলের হিসাব** — $F = 2 - V + E = 2 - 5 + 8 = 5$, বাইরের অঞ্চলসহ। $V = 5$-এ দ্বিখণ্ডিত সমতল: $E \leq 2V - 4 = 6$। 3

৪ **লজিক** — ***proposition*** নির্দিষ্ট সত্যতা মানের অভিজ্ঞ বাক্য; ***predicate*** $P(x)$ নামায় x-এর একটি গুণ, আর x বদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেটি *proposition* নয়। $\neg(\forall x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x) \wedge \forall x\, \neg Q(x)$। 2

→ পরীক্ষার আগে ✓

✓ $\Sigma deg = 2|E|$ দ্রুত লাগাতে পারি
✓ কোন বস্তু গোনা হচ্ছে তা দেখে ইউলার-হ্যামিল্টন ঠিক করি
✓ ২ বা ৩ ভেরিয়েবলের সত্যতা সারণি পূরণ করতে পারি
✓ $\neg\forall \equiv \exists\neg$ ও বৈধ অনুমান-নিয়ম প্রয়োগ করতে পারি